

Systemgrenzen der drei Logistikanwendungen

Eichengrund Logistik GmbH

Lea Demir

technischer Stand 2. Oktober 2026

1 Taktweg Disposition 2.4

Taktweg 2.4 nutzt ein trainiertes Prognosemodell für die voraussichtliche Verweildauer von Sendungen. Eingaben sind Gewicht, Volumen, Ladeeinheit, Zeitfenster und freie Dockkapazität. Die Ausgabe ordnet Sendungen einem Tor und einem Zeitfenster zu. Es werden weder Namen noch Kennungen von Beschäftigten eingelesen. Die Schichtbesetzung stammt aus einer separaten manuellen Planung. Taktweg darf keinen Roboter unmittelbar bewegen und besitzt keine Freigabe für eine Sicherheitsfunktion.

Die Testinstanz rechnet mit 120 künstlich erzeugten Sendungsaufträgen. Acht Zuordnungen mussten korrigiert werden, weil im Szenario zwei Ladeeinheiten denselben Platz gleichzeitig beanspruchten. Für 60 weitere vorgesehene Nachtszenarien liegen noch keine freigegebenen Eingangsdaten vor. Im bisherigen Export stehen dafür leere Zeilen. Diese Zeilen werden nicht als bestandene Tests gezählt. Im Vertriebsdiagramm wurde dennoch eine durchgängige Prüfung von Tag und Nacht dargestellt.

2 Teamstern Personaloption 0.9

Teamstern verarbeitet je Testperson einen Produktivitätswert, vergangene Verspätungen und ein intern als Belastbarkeit bezeichnetes Merkmal. Aus diesen Werten entsteht ein Vorschlag, welche Person in einer begehrten oder besonders belastenden Schicht eingesetzt werden soll. Die Personalabteilung kann Namen austauschen. Die Standardansicht zeigt zunächst die Rangfolge des Modells. Ob die Vorschläge später nur zur Diskussion oder als Ausgangsliste für die Einteilung verwendet werden sollen, ist noch nicht verbindlich festgelegt.

Der derzeitige Test nutzt 40 vollständig erfundene Beschäftigtenprofile. In elf Fällen änderte eine Fachperson den vorgeschlagenen Rang aus dokumentierten Gründen. Es wurde weder ein wirklicher Arbeitsplan noch eine Personalentscheidung erstellt. Das Feld Belastbarkeit ist fachlich nicht hinreichend beschrieben. Gesundheitsdaten sind nach der technischen Spezifikation nicht vorgesehen; ob ein späterer Datenexport solche Informationen mittelbar abbilden könnte, ist bislang nicht untersucht. Die Anwendung lässt sich unabhängig von Taktweg abschalten.

3 Wächterkern S1

Wächterkern S1 wertet Sensordaten mit einem trainierten Modell aus. Die geplante Ausgabe lautet Bewegungsfreigabe oder Stoppanforderung. Sie soll an die Steuerung des künftigen Roboters übergeben werden. Ein fehlerhafter Freigabewert könnte dazu führen, dass ein im Testkorridor befindliches Hindernis nicht rechtzeitig berücksichtigt wird. Eine konventionelle Notabschaltung ist vorgesehen, ihr Zusammenspiel mit dem KI-Signal ist aber noch nicht abschließend spezifiziert.

Für den Versuchsaufbau wurden 75 beleuchtete Korridorläufe durchgeführt. Drei Läufe erzeugten ein Freigabesignal trotz des definierten Hindernisses. Sie sind im Kontrollblatt als Befund aufgeführt. Für den Nachtbetrieb fehlen 25 vorgesehene Läufe, weil der geänderte Sensorkopf noch nicht geliefert wurde. Der Sicherheitsingenieur hat keine Eignung für den Betrieb mit Beschäftigten bestätigt. Ein CE-gekennzeichneter Serienroboter dieser Konfiguration liegt in diesem Projekt nicht vor.

4 Lieferkette und Konfiguration

Taktweg Systeme GmbH bietet die ersten beiden Anwendungen an. Eichenrobotik Sicherheitsmodule GmbH entwickelt S1; Bewegwerk Anlagenbau GmbH soll es in einen Roboter integrieren. Die Holding übernimmt zentrale Beratung. Eine tatsächliche Anbieterrolle folgt aus dieser Beschreibung noch nicht für jede spätere Konfiguration. Die Verträge und die Zuordnung des Endprodukts werden weiterhin verhandelt. Der technische Bericht hält die vorhandenen Funktionen fest und entscheidet nicht über Rechtsfolge oder Verfahren.